

Java Grundlagen - Optionale Aufgaben

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de , Raum 149B
Version: 1.0.1.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

1. Algorithmisches Denken



Aufgabe

1.1. Berechnung der Quadratwurzel

Bearbeitungszeit: ca. 10 Minuten für erste Lösung; ca. 15 Minuten für beide Lösungen.

Implementieren Sie eine Methode `sqrt(double x, double epsilon)`, die die Quadratwurzel von x mit einer Genauigkeit von ϵ berechnet. Verwenden Sie dazu das Newton-Raphson-Verfahren:

$y_{n+1} = \frac{1}{2} \left(y_n + \frac{x}{y_n} \right)$. Implementieren Sie die Methode einmal rekursiv und einmal iterativ. Der Abbruch soll erfolgen, wenn $|y_{n+1} - y_n| < \epsilon$.

※ Hinweis

Für die rekursive Variante kann es sinnvoll sein neben der Hauptmethode eine zweite Hilfsmethode zu implementieren.

📄 Beispiel

```
# java Sqrt.java
Enter number to compute Sqrt for: 9
Enter epsilon: 0.0001
9.0 ⇒ 5.0
...
3.00009155413138 ⇒ 3.000000001396984
The Sqrt of 9.0 is 3.000000001396984
```



Aufgabe

1.2. Rekursive Berechnung von E

Berechnen Sie den Wert von e auf eine vom Nutzer festgelegte Anzahl Stellen. Nutzen Sie dafür die Formel: $e = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots$. Implementieren Sie die Funktion rekursiv. Die Signatur der Hauptfunktion muss wie folgt sein: `double e(double precision)`.

※ Hinweis

Sie brauchen ggf. Hilfsfunktionen.

📄 Beispiel

```
# java E.java
Enter number of decimal places of accuracy (> 0):10
E = 2.71828182845823
```